TEMA 2 – Los Problemas y los Procesos de Búsqueda

Problemas, representación y características
- Introducción
- Representación:
  - mediante Estados
  - mediante Reducción
- Características de los problemas

Características de los Procesos de Búsqueda
- Búsqueda de la solución. Árboles y Grafos
- Razonamiento hacia delante y hacía atrás
- Selección de Operadores
- Heurísticas. Funciones heurísticas de evaluación

La exploración como paradigma de resolución y búsqueda

PROBLEMAS, REPRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

INTRODUCCIÓN

No disponemos de un algoritmo determinista general para resolver problemas porque:

- Los problemas son complejos (complejidad), como por ejemplo, ajedrez,
- El mundo es cambiante (robot para coger una pieza que cambia de sitio),
- Mundo parcialmente desconocido (laberinto), etc.

Hay técnicas o métodos específicos para la resolución de los problemas, pero nos interesa analizar el conjunto de métodos de resolución de problemas que consideramos más generales (con variantes adecuadas, muy utilizados)

Para aprender a diseñar **Sistemas de resolución de problemas**

↓

Analizar los elementos generales de cualquier sistema que permita encontrar soluciones a problemas

↓

Útil para abordar nuevos problemas de manera formalizada o sistemática

Problemas, representación y características

Introducción

Elementos principales de los Sistemas de Resolución de Problemas:

- **Representación:** *"describe"* el dominio del problema, el objetivo final que se desea alcanzar y la situación inicial.
- **Operadores:** *"transforman"* la situación del problema, o dividen un problema en varios sub-problemas (de solución más sencilla).
- **Estrategia de Control**: *"selecciona"* el operador a aplicar, en cada situación del problema, de entre todos los aplicables. La aplicación de un operador sobre la representación del problema la transforma en un sentido característico de cada operador.

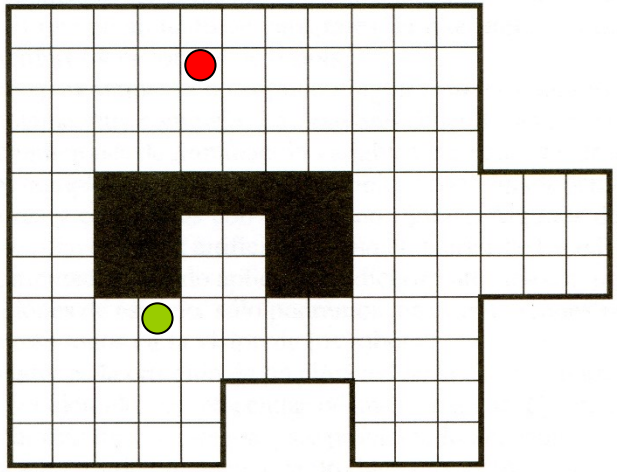
Estrategia de control: responsable de la selección de la secuencia adecuada de operadores.

La **solución de un problema** será una secuencia adecuada de operadores que conduce a su resolución.

Problemas, representación y características

Introducción

Ejemplo: Robot en un mundo bidimensional con paredes y obstáculos



Representación:

- Plano del mundo y restricciones
- Situación inicial: La casilla ●
- Situación final: La casilla ●

Operadores:

- Norte: Celda hacia arriba
- Sur: Celda hacia abajo
- Este: Celda a la derecha
- Oeste: Celda a la izquierda

Estrategia de control:

- Decidir operadores aplicables (emparejamiento operador – situación)
- Elegir uno entre varios operadores aplicables según algún criterio
- Objetivo: alcanzar la casilla ● por el camino más corto

Problemas, representación y características

REPRESENTACIÓN

Los métodos de representación de problemas pueden estar basados en:

- Formulación en el **Espacio de Estados** ➔ problemas como colección de estados.
- Formulación mediante **Reducción** ➔ problemas como una jerarquía de sub-problemas de diferente complejidad.

- **Mediante Estados**

2 clases de entidades:

- Estados: representación completa de la situación del problema en un momento dado (contiene la información relevante).
- Operadores: acciones que pueden transformar un estado en otro.

Estado Inicial ➔ situación inicial del problema

Estado Final (meta, objetivo) ➔ configuración determinada que representa el objetivo deseado

Estados Intermedios ➔ estados que se obtienen al aplicar los operadores

Problemas, representación y características

Representación

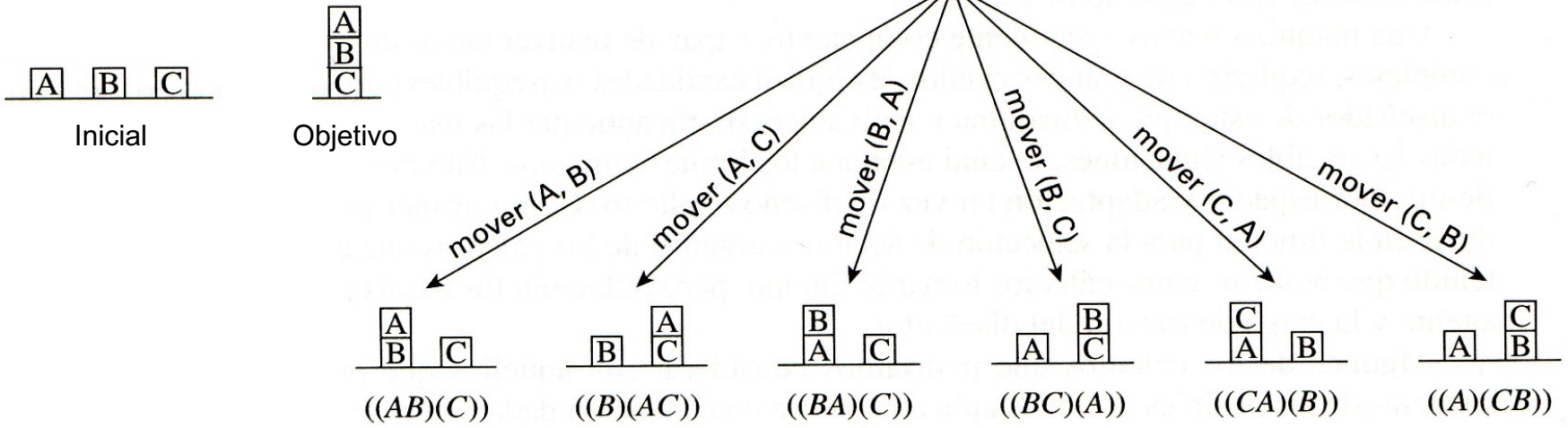
Un problema representado mediante estados se especifica como: (S,O,G)

- S y G conjuntos de estados iniciales y finales,
- O conjunto de operadores.

Una estrategia define una solución o trayectoria en el espacio de estados (desde estado inicial hasta estado final) ➔ trayectoria equivale a la secuencia de operadores.

Ejemplo:

Mundo de bloques



Representación

- **Mediante Reducción**

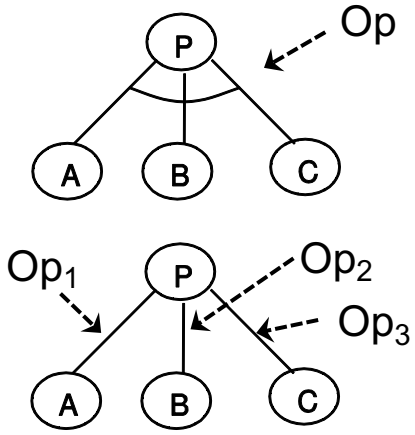
Este esquema responde a la posibilidad de que el problema se puede descomponer en subproblemas más pequeños.

El principal elemento es la descripción del problema a resolver y la dinámica de resolución consiste en su descomposición en problemas más simples.

- La situación inicial está definida por la formulación del problema y por un conjunto de operadores o transformadores del problema.
- La descripción inicial del problema se resuelve por aplicación de una secuencia de transformaciones que en último extremo la convierte en un conjunto de sub-problemas cuya resolución sea inmediata.

Un operador puede transformar un problema en

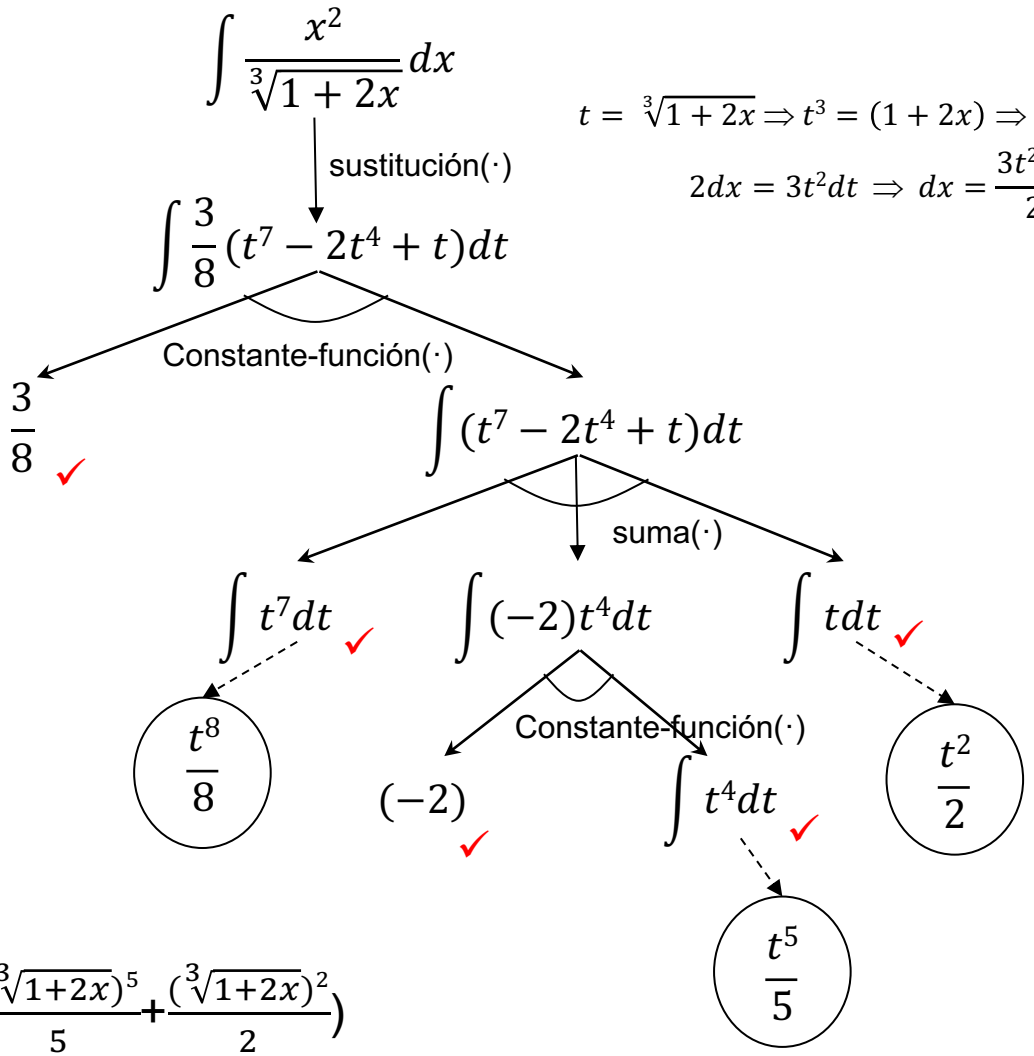
- varios sub-problemas secundarios: para solucionar el problema principal se deberán resolver todos los problemas hijos.
- varios sub-problemas alternativos: ocurre cuando a un mismo problema se aplican diferentes operadores --- con la solución de un caso queda resuelto el principal.



Representación

Ejemplo:

Integral $\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{1+2x}}dx$



Solución:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{1+2x}}dx = \frac{3}{8}\left(\frac{(\sqrt[3]{1+2x})^8}{8} - 2\frac{(\sqrt[3]{1+2x})^5}{5} + \frac{(\sqrt[3]{1+2x})^2}{2}\right)$$

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS

Para escoger el método más apropiado (o combinación de métodos) para resolver un problema, es necesario analizar el problema según varias dimensiones clave:

- Problemas Descomponibles. ¿Se puede descomponer el problema en un conjunto de sub-problemas independientes más pequeños o más fáciles?
- Problemas Recuperables o Irrecuperables. ¿Pueden deshacerse aquellos pasos a la solución que sean poco lógicos?
- Problemas de cualquier o mejor camino. ¿Es obvia una buena solución del problema sin necesidad de compararla con todas las otras posibles soluciones?
- Consistencia y Papel del Conocimiento. El conocimiento base que debe usarse para resolver el problema, ¿es consistente?. ¿Es absolutamente necesaria una gran cantidad de conocimiento para resolver el problema o bien el conocimiento sólo es importante para restringir la búsqueda?

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE BÚSQUEDA

BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN: ÁRBOLES Y GRAFOS

Existen muchos problemas para los cuales no se conoce, o no se puede conocer, un algoritmo, es decir una trayectoria en el espacio del problema.

Una posible causa → Complejidad del problema → Relación con el volumen de datos posibles → Tiempo necesario para recorrerlos

↓

Métodos de resolución: **Exploración de Alternativas** (**búsqueda**)
(básicamente el método de Prueba-Error)

estructuras básicas subyacentes

árboles grafos

Características de los Procesos de Búsqueda

Búsqueda de de la solución: Árboles y Grafos

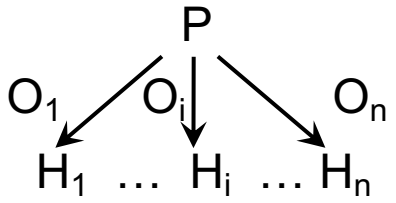
Un espacio de estados puede tratarse como ➔

Un Árbol o un Grafo dirigido (o árbol expandido como alternativa) donde

- Los nodos contienen a los estados, y
- los arcos representan a los operadores del problema.

En notación de árbol/grafo, la solución del problema es un camino desde un nodo inicial a un nodo final.

El número de operadores determina el grado de ramificación del árbol que representa el problema.



Nodo raíz o distinguido se corresponderse con el estado inicial.

En la estructura (árbol o grafo) se encuentran algún nodo asociado con el estado final y que denominamos nodo final, objetivo o meta. Según la presencia del nodo final en la estructura, podemos distinguir tres casos:

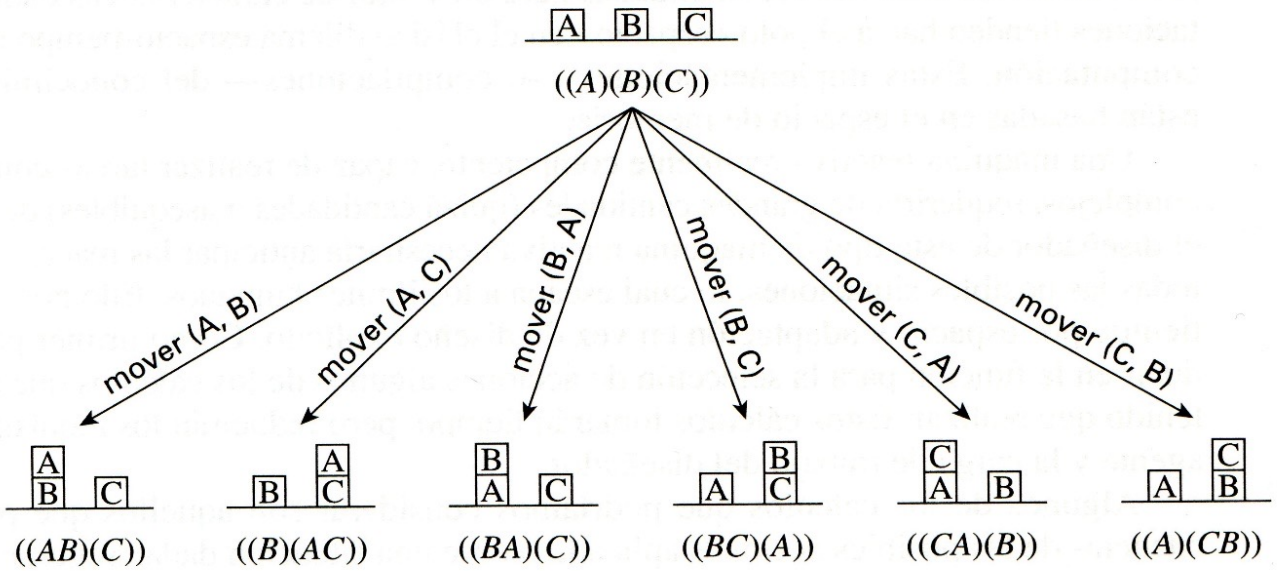
- El nodo final no se encuentra en ella.
- El nodo final aparece una vez en ella.
- El nodo final aparece múltiples veces (se requiere la verificación de alguna condición para elegir la mejor solución).

Características de los Procesos de Búsqueda

Búsqueda de de la solución: Árboles y Grafos

Ejemplo: Mundo de bloques

- Árbol:



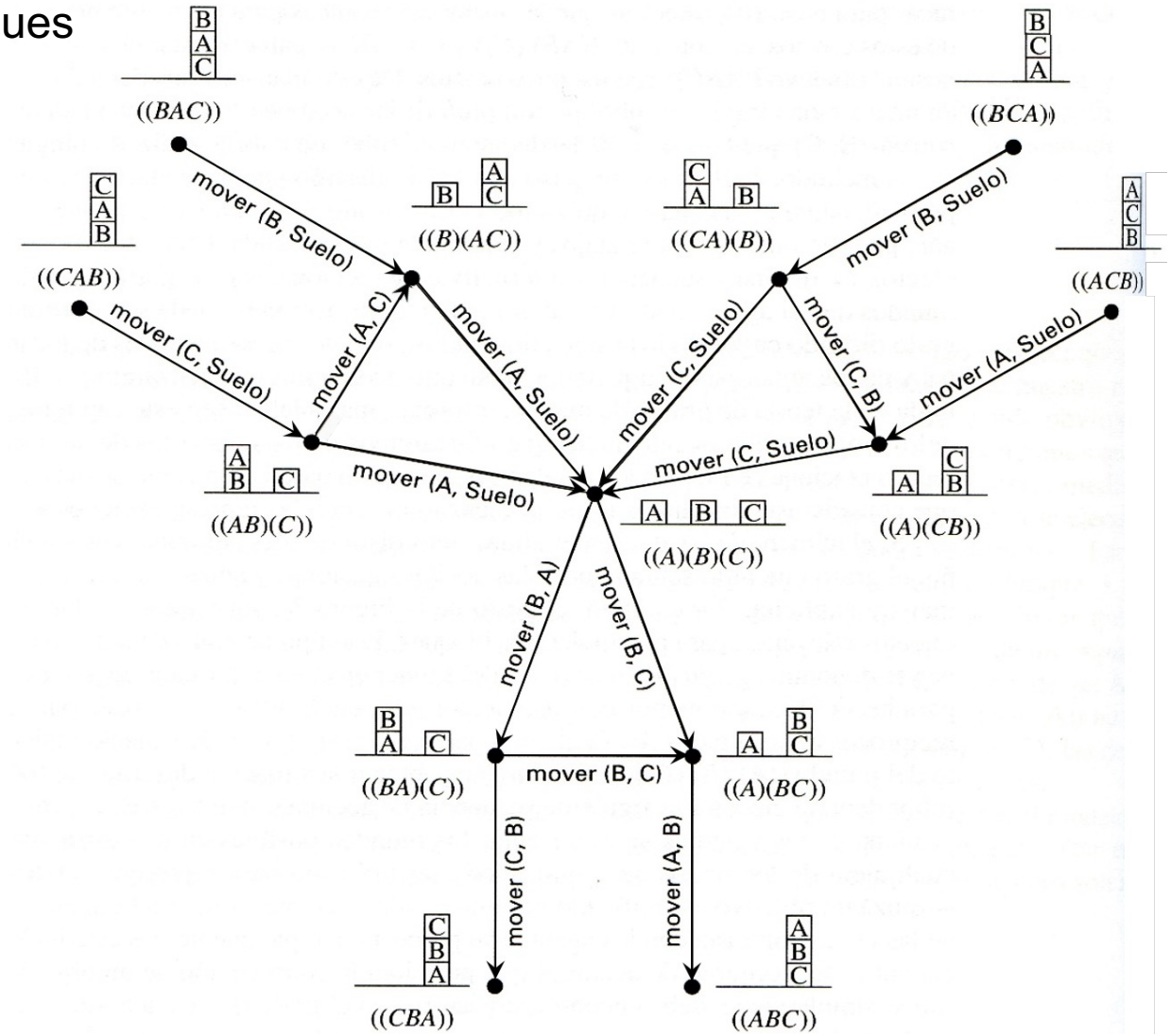
. . . . . .

Características de los Procesos de Búsqueda

Búsqueda de de la solución: Árboles y Grafos

Ejemplo: Mundo de bloques

- Grafo:



Características de los Procesos de Búsqueda

Búsqueda de la solución: Árboles y Grafos

Un grafo difiere de un árbol: diversos caminos pueden llegar a un mismo nodo.

Problema asociado a la búsqueda en un árbol:

- Frecuentemente, se genera el mismo nodo en caminos distintos (se procesa más de una vez).

Problema asociado a la búsqueda en un grafo:

- Pueden introducirse ciclos en la búsqueda. Un ciclo es un camino a través del grafo en el que un nodo dado aparece más de una vez.
- Como consecuencia, es más difícil probar que el método termina.

Realizar la búsqueda en un grafo en vez de un árbol:

- Reduce el esfuerzo que se invierte explorando el mismo camino varias veces.
- Requiere esfuerzo adicional, cada vez que se genera un nodo, para ver si se ha generado anteriormente.

La elección depende del problema concreto. Si es muy probable que se genere el mismo nodo en varios caminos, es más conveniente usar un método de grafos que si tal duplicación aconteciese sólo rara vez.

Características de los Procesos de Búsqueda

Búsqueda de de la solución: Árboles y Grafos

La representación por reducción también puede tratarse como ➔

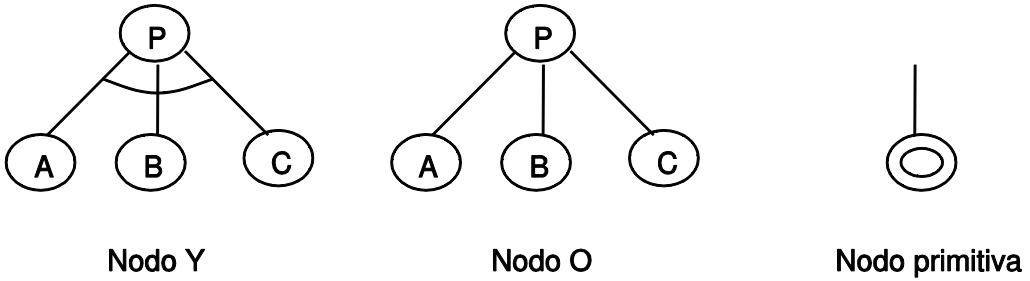
Un Árbol o un Grafo, pero en esta situación se introduce un tipo de estructura denominada árbol o grafo Y/O, definidos en base a las siguientes reglas:

- Cada nodo contiene un problema simple o un conjunto de problemas.
- Un nodo que no se descompone o simplifica, es un nodo terminal.
- Un nodo terminal con solución se corresponde con un problema primitivo (decimos que es una primitiva).
- Si por cada posible operador se genera un conjunto de sub-problemas de solución alternativa, entonces se produce un nodo O.
- Si la aplicación de un operador genera diversos sub-problemas, siendo necesaria la resolución de todos ellos, entonces se produce un nodo Y.

Características de los Procesos de Búsqueda

Búsqueda de de la solución: Árboles y Grafos

La resolución de un problema representado en forma de árbol Y/O, esta asociada con la resolución del nodo raíz.



Un nodo tendrá solución (es resoluble) si se verifica alguna de estas situaciones:

- Es un nodo primitiva.
- Es un nodo no terminal del tipo Y y sus sucesores son todos ellos resolubles.
- Es un nodo no terminal del tipo O y al menos uno de sus sucesores es resoluble.

Un nodo es irresoluble si se verifica alguna de estas condiciones:

- El nodo es terminal, es decir, no tiene sucesores y no es primitiva.
- El nodo es no terminal del tipo Y y al menos uno de sus sucesores es irresoluble.
- El nodo es no terminal del tipo O y todos sus sucesores son irresolubles.

Características de los Procesos de Búsqueda

RAZONAMIENTO HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS

El objetivo de un método de búsqueda es describir un camino a través del espacio del problema desde una configuración inicial a una final.

- Hacia adelante (forward, dirigida por datos o Bottom-Up): Se aplican los operadores a la estructura inicial, provoca una transformación de su representación y se repite. El problema tendrá solución si es posible alcanzar el objetivo.
- Hacia atrás (backward, dirigidas por objetivos o Top-Down): Se parte de la configuración final (meta u objetivo) y se aplican operadores inversos al objetivo. El problema tendrá solución si es posible alcanzar la situación inicial.

¿Es mejor el razonamiento hacia adelante o hacia atrás?:

- ¿Existen más estados inicio posibles o estados meta?
- ¿En qué dirección es el factor de ramificación más grande?

Otra posibilidad: Estrategia de búsqueda bidireccional.

Características de los Procesos de Búsqueda

SELECCIÓN DE OPERADORES

Usar un proceso de búsqueda para resolver problemas ➔ aplicación de los operadores apropiados.

Una búsqueda "inteligente" ➔ elección de los operadores que esperamos que nos conduzcan a una solución.

Emparejamiento: Determinar los operadores aplicables a la situación actual. Se comprueban las precondiciones de los operadores.

Cuando las precondiciones no se definen como descripciones exactas de situaciones particulares, sino que más bien describen propiedades que deben de tener esas situaciones, surgen problemas (Emparejamiento con variables).

- A menudo, el emparejamiento entre una situación particular y las precondiciones de un operador involucra un proceso importante de búsqueda. Una clase sencilla de emparejamiento no literal que a veces puede requerir una búsqueda extensiva, surge cuando las precondiciones contienen variables.

Libre(X) y Libre(Y) → Mover(X,Y)

Características de los Procesos de Búsqueda

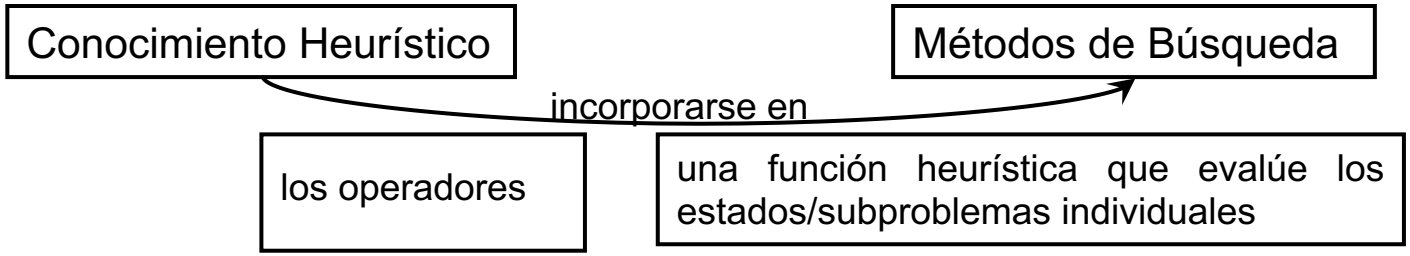
HEURÍSTICAS. FUNCIONES HEURÍSTICAS DE EVALUACIÓN

Heurística (heuriskein -- descubrir o encontrar): entendida por estrategia, método, o criterio usado para hacer más sencilla la resolución de problemas difíciles.

Conocimiento heurístico: conocimiento usado por los humanos para resolver problemas complejos.

Técnica heurística: conjunto de pasos que deben realizarse para identificar una solución de alta calidad con pocos recursos (por ejemplo, tiempo), aunque no podamos garantizar encontrar la solución.

Existen técnicas heurísticas de aplicación muy general y otras que representan conocimientos específicos que son relevantes para la solución de un problema.



Función heurística: estimación de lo próximo que se encuentra un estado/subproblema de un estado objetivo o problema primitivo.

LA EXPLORACIÓN COMO PARADIGMA DE RESOLUCIÓN Y BÚSQUEDA

La Exploración es un método de resolución de problemas tentativo (basado en el criterio de prueba y error), en el cual se exige la selección de alguna opción entre un conjunto de posibilidades y además no existe un principio determinista para definir tal elección.

Se utiliza la exploración porque muchos problemas presentan propiedades como las siguientes:

- Se desconoce que posible trayectoria puede conducir a la solución.
- Tales trayectorias no se pueden hallar de una forma sistemática o en muchos problemas su tiempo de cálculo puede exceder lo razonable.
- En el mundo real son resueltos por los seres humanos utilizando principios heurísticos, que por su naturaleza son de difícil justificación.

La explor. como paradigma de resolución y búsqueda

Inconveniente:

- Complejidad computacional (medida como los recursos en tiempo y memoria que una máquina precisa para resolver el problema). En algunos métodos la complejidad crece exponencialmente con el tamaño del problema (problemas NP): Explosión Combinatoria de posibilidades.

Ventajas:

- Constituye un método universal de resolución de problemas, es decir, su falta de especificidad lo hace aplicable a un número muy elevado de problemas.
- Se han desarrollado métodos para incorporar conocimiento heurístico adecuado lo que tiene como consecuencia que aumente su eficacia.

Por estas razones la exploración de alternativas es en muchos casos la única herramienta a utilizar para resolver problemas.

Métodos de exploración o búsqueda (en función de la estrategia de control):

a) No informada (a ciegas o sin información).
b) Heurísticos.

Dentro de cada uno distinguimos entre métodos en Espacio de Estados o por Reducción del Problema.